

Autovehicule rutiere – anul IV · S12

Diagnosticarea autovehiculelor – laborator

vineri 18.12.2026, 16:00–18:00 · A04

Lucrarea 7. Vehicule electrice și hibride: siguranța HV, bateria, invertorul și motorul electric

Conținutul pachetului

p. 2–6 Îndrumar de laborator – Diagnosticarea autovehiculelor (sursa: p. 32–36)

Lucrarea 7. Vehicule electrice și hibride: siguranța HV, bateria, inverterul și motorul electric

Durata: 2 ore · Locul: sala A04 – posturi Lucas-Nülle UniTrain

7.1. Obiective

- aplicarea regulilor de securitate la sistemele de înaltă tensiune (HV): efectele curentului asupra corpului, echipamentul de protecție, verificarea lipsei tensiunii în trei pași;
- înțelegerea și măsurarea secvenței de conectare a bateriei HV (pre-încărcare, contactoare, circuitul intermediar) și a buclei de interblocare (pilot line / HVIL);
- măsurarea semnalelor inverterului și ale motorului electric trifazat (PWM, curenți de fază, frecvența în funcție de turație, recuperarea la frânare);
- diagnosticarea unor defecte HV simulate, după procedura din service;
- citirea datelor sistemului de management al bateriei (BMS) cu testerul, pe un vehicul real (opțional, demonstrativ).

7.2. Aparatură și materiale

- sistemul **Lucas-Nülle UniTrain**: interfața CO4203-2A cu instrumente virtuale, experimentatorul și software-ul LabSoft;
- cursul **CO4205-1M „Lucrul în siguranță cu sistemele HV”**: placa „curentul prin corpul uman”, placa „baterie HV cu unitate de separare”, mănuși electroizolante, covor izolan;
- cursul **CO4204-6N „Tracțiunea electrică”**: baterie HV cu relee inteligente și autodiagnoză, inverter AC/DC cu circuit intermediar și chopper de frânare, modul motor electric (funcționare sincronă sau asincronă), volant, lampă stroboscopică, fișe de conectare;
- detector de tensiune **Fluke T110 VDE**; multimetru Lucas-Nülle; osciloscop **Rigol DS1074Z Plus**;
- opțional: vehicul electric sau hibrid și tester **Launch X-431 PAD VII Elite** (de verificat disponibilitatea vehiculului).

Notă. Sistemul Lucas-Nülle lucrează la **tensiune foarte joasă de siguranță ($\approx 30\text{ V c.c.}$)**, dar reproduce funcțional un sistem HV real: pre-încărcarea, contactoarele, circuitul intermediar, interblocarea, inverterul și cele 13 defecte HV simulabile. De aceea, în această lucrare studenții fac ei înșiși măsurătorile, cu aceleași proceduri ca pe un vehicul real.

7.3. Noțiuni teoretice

7.3.1. Arhitectura de înaltă tensiune

Un vehicul electric conține: **bateria de tracțiune** litu-ion (tipic 400 V sau 800 V) cu **BMS** și unitate de separare (contactoare), **inverterul** care transformă tensiunea continuă în tensiune alternativă trifazată pentru **motorul electric** și invers la recuperare, **convertorul DC/DC** care alimentează rețeaua de 12 V, **încărcătorul de bord** (OBC), compresorul electric de climatizare și încălzitorul HV. Vehiculele hibride (serie, paralel, mixte) combină aceste componente cu un motor termic. Tensiunile de peste **60 V curent continuu** sau **30 V curent alternativ** sunt considerate înaltă tensiune la autovehicule (Regulamentul ONU nr. 100, ISO 6469-3); cablurile HV sunt **portocalii**.

7.3.2. Curentul prin corpul uman și echipamentul de protecție

Pericolul este dat de **curentul** care trece prin corp, egal cu tensiunea de atingere împărțită la rezistența corpului pe traseul respectiv (mână-mână, mână-picior). Rezistența corpului este de ordinul a 1000–2000 Ω pe traseul mână-mână și scade la piele umedă și la tensiuni mari. La 400 V, rezultă curenți de sute de

miliamperi: mult peste pragul de la care mușchii nu mai pot da drumul conductorului și peste pragul fibrilației ventriculare (efectele curentului asupra omului sunt descrise în IEC 60479-1). De aceea lucrul la sistemele HV se face numai de personal instruit, cu **mănuși electroizolante** verificate înaintea fiecărei utilizări (test de etanșeitate), covor izolanț, ecran facial și scule izolate.

7.3.3. Deconectarea sigură și verificarea lipsei tensiunii

Procedura de scoatere de sub tensiune urmează regulile de securitate din EN 50110-1, adaptate la autovehicule: **(1) separarea** – contact decuplat, cheia la distanță, conectorul de service scos; **(2) asigurarea împotriva reconectării** – conectorul și cheia păstrate de persoana care lucrează, vehiculul marcat; **(3) verificarea lipsei tensiunii** – după timpul de descărcare a condensatoarelor indicat de constructor, cu un detector de tensiune omologat. Verificarea se face în **trei pași**: detectorul se testează pe o sursă cunoscută, se măsoară la punctele prescrise (plus-minus, plus-masă, minus-masă), apoi detectorul se testează din nou pe sursa cunoscută. Numai așa „0 V” înseamnă cu adevărat lipsa tensiunii, nu un aparat defect.

7.3.4. Bateria HV, pre-încărcarea și interblocarea

La pornire (starea READY), BMS închide întâi contactorul de pe minus și **releul de pre-încărcare** cu o rezistență în serie, care încarcă lent condensatorul circuitului intermediar al inverterului; când tensiunea acestuia se apropie de tensiunea bateriei, se închide contactorul principal de pe plus și se deschide pre-încărcarea. Fără pre-încărcare, curentul de încărcare a condensatorului ar suda contactele. La oprire, contactoarele se deschid, iar condensatorul se descarcă activ sau pasiv. **Bucula de interblocare (pilot line / HVIL)** este un circuit de joasă tensiune care trece prin toți conectorii și capacele HV: dacă unul este desfăcut, bucla se întrerupe și contactoarele se deschid. **Monitorizarea izolației** măsoară permanent rezistența dintre circuitul HV și caroserie (cerința minimă este de ordinul a 100 Ω/V în curent continuu și 500 Ω/V în curent alternativ).

7.3.5. Inverterul și motorul electric

Inverterul are șase comutatoare de putere (IGBT sau MOSFET) care, comandate prin **modulație în lățime de impuls (PWM)**, produc din tensiunea continuă a circuitului intermediar curenți aproape sinusoidali în cele trei faze ale motorului. Frecvența curenților stabilește turația: la motorul sincron, $n = 60 \cdot f / p$ [rot/min], unde f este frecvența curentului [Hz] și p numărul de perechi de poli; la motorul asincron turația este puțin mai mică (alunecare). La frânarea cu recuperare motorul devine generator, iar energia se întoarce în baterie; dacă bateria nu o poate prelua, **chopper-ul de frânare** o disipă într-o rezistență. Senzorul de poziție a rotorului (resolver) și senzorii de curent permit reglarea cuplului.

7.3.6. Diagnosticarea bateriei pe vehiculul real

BMS măsoară tensiunea celulelor, temperaturile, curentul și izolația și calculează **SOC** (starea de încărcare) și **SOH** (starea de sănătate: capacitatea actuală față de cea nominală și creșterea rezistenței interne; Berecibar et al., 2016). Semne de defect: o dispersie mare și persistentă a tensiunilor celulelor la repaus, diferențe mari de temperatură, rezistența de izolație în scădere. Euro 7 (Regulamentul (UE) 2024/1257) impune la autoturisme o durabilitate minimă a bateriei de **80 % după 5 ani sau 100 000 km și 72 % după 8 ani sau 160 000 km** (la utilitățile ușoare 75 % și 67 %). Bateria de 12 V rămâne o cauză frecventă de defecte: fără ea nu se închid contactoarele HV.

Legătura cu practica. Tehnicienii calificați pentru vehicule electrice și hibride sunt printre cei mai căutați în prezent. Procedura exersată aici (separare, asigurare, verificarea lipsei tensiunii în trei pași, diagnoză prin măsurare) este cea cerută în service-urile autorizate.

7.4. Norme specifice de siguranță

Atenție! Chiar dacă sistemul Lucas-Nülle lucrează la ≈ 30 V, procedurile se execută **ca la un vehicul**

HV real: mănuși verificate, covor izolant, conexiunile se schimbă numai cu sistemul deconectat, verificarea lipsei tensiunii în trei pași. Volantul motorului se rotește cu viteză mare: nu se ating piesele în mișcare. La demonstrația pe vehicul real studenții nu ating componentele și cablurile portocalii.

7.5. Pași de lucru

1. Instruire HV. Se verifică mănușile (test de etanșeitate prin rulare) și se așază covorul izolant. Se pornește LabSoft și se montează placa de lucru.
2. **Curentul prin corp (placa CO4205-1M):** se măsoară rezistența pe traseele indicate (mână-mână, mână-picior, cu și fără mănuși/covor) și se calculează curentul care ar trece la 400 V și la 800 V (Tabelul 7.1).
3. **Verificarea lipsei tensiunii în trei pași cu Fluke T110:** pe placa „baterie HV cu unitate de separare” se deschide unitatea de separare, se testează detectorul pe o sursă cunoscută (bateria de 12 V), se verifică lipsa tensiunii la ieșirea bateriei (plus-minus, plus-masă, minus-masă), apoi se retestează detectorul (Tabelul 7.2).
4. **Secvența de conectare (CO4204-6N):** se conectează osciloscopul Rigol: CH1 = tensiunea circuitului intermediar, CH2 = comanda releului de pre-încărcare, CH3 = comanda contactorului principal. Se trece sistemul în READY și se înregistrează secvența; se măsoară timpul de pre-încărcare și tensiunea la care se închide contactorul principal. La oprire se măsoară timpul de descărcare (Tabelul 7.3).
5. **Interblocarea:** cu sistemul în READY se deschide bucla pilot (fișa indicată în curs) și se observă deschiderea contactoarelor și mesajul de diagnoză.
6. **Invertorul și motorul:** se pornește motorul la trei turații; se vizualizează semnalul PWM al unei faze și curentul de fază; se măsoară frecvența curentului și turația (stroboscop sau afișaj) și se verifică relația $n = 60 \cdot f / p$ (Tabelul 7.4). Se execută o frână cu recuperare și se urmărește tensiunea circuitului intermediar.
7. **Defecte HV:** cadrul didactic activează 1-2 din cele 13 defecte simulate (de exemplu releu blocat, condensator defect, întrerupere în bucla pilot). Echipa identifică defectul pornind de la simptom și mesajele de diagnoză, apoi îl confirmă prin măsurare (Tabelul 7.5).
8. **Opțional - vehicul real (demonstrativ):** cu X-431 PAD VII se citesc datele BMS și se completează Tabelul 7.6.

7.6. Tabele de rezultate

Tabelul 7.1. Curentul prin corp

Traseu	Protecție	R măsurat [Ω]	I la 400 V [mA]	I la 800 V [mA]	Concluzie
mână - mână	fără				
mână - picioare	fără				
mână - picioare	mănuși + covor				

$I = U / R$; rezultatul arată ordinul de mărime, rezistența reală a corpului variază mult.

Tabelul 7.2. Verificarea lipsei tensiunii (Fluke T110)

Pas	Punct de măsură	Indicație	Corect (da/nu)
1. Test pe sursă cunoscută	baterie 12 V		
2. Măsurare	plus - minus		
2. Măsurare	plus - masă		
2. Măsurare	minus - masă		
3. Retest pe sursă cunoscută	baterie 12 V		

Tabelul 7.3. Secvența de conectare și deconectare

Mărimă	Valoare	Observații
Tensiunea bateriei [V]		
Durata pre-încărcării [ms]		
U circuit intermediar la închiderea contactorului principal [V]		
Timp de descărcare după oprire [s]		
Reacția la deschiderea buclei pilot		

Tabelul 7.4. Invertorul și motorul

Regim	Frecvență PWM [kHz]	Frecvență curent fază f [Hz]	Turație măsurată n [rot/min]	n calculat = 60·f/p	Abatere
Turație 1					
Turație 2					
Turație 3					

Numărul de perechi de poli p se ia din documentația modului motor.

Tabelul 7.5. Defecte HV simulate

Simptom	Mesaj / cod	Măsurarea de confirmare	Componenta defectă	Remediere

Tabelul 7.6. Opțional – datele BMS pe vehiculul real

Parametru	Valoare	Observații
Tensiune nominală / tip vehicul		
SOC [%] / SOH [%]		
U celulă min. / max. [V]; ΔU [mV]		
T min. / max. baterie [°C]		
Rezistență de izolație		
Tensiune baterie 12 V [V]		
Vechime / rulaj; cerința Euro 7 aplicabilă		

7.7. Interpretarea rezultatelor

- Curenții calculați la 400–800 V depășesc cu mult pragurile periculoase; mănușile și covorul cresc rezistența traseului cu ordine de mărime.
- Un detector care nu indică nimic la pasul 1 sau 3 face verificarea nulă: măsurarea se repetă cu alt aparat.
- Pre-încărcare prea lungă sau care nu se termină → condensator sau rezistență de pre-încărcare defecte, scurgeri; contactorul principal nu se închide.

- Contactor care rămâne închis după oprire (releu „sudat”) → defect grav de siguranță, semnalizat de autodiagnoza bateriei.
- Diferența dintre turația măsurată și cea calculată din frecvență arată tipul de motor: aproape zero la sincron, câteva procente la asincron (alunecarea).
- Pe vehiculul real: SOH sub cerința Euro 7 pentru vechimea și rulajul vehiculului → degradare peste normă; ΔU mare la repaus → celulă slabă sau echilibrare defectă.

7.8. Temă pentru referat – diagnoză pe bază de date

Metodele clasice compară un semnal cu un prag sau cu valoarea dată de un model (reziduul); metodele bazate pe date învață comportamentul normal din înregistrări (Li, Frey și Gauterin, Machines, 2023, compară logica cu praguri, logica fuzzy, sistemele neuro-fuzzy și rețelele neuronale). Pe un fișier de date OBD înregistrat în lucrarea 4 se aleg 2–3 parametri, se calculează media μ și abaterea standard σ pe o porțiune stabilă, apoi scorul $z = (x - \mu) / \sigma$ pentru fiecare punct; punctele cu $|z| > 3$ se marchează ca anomalii și se explică (regim tranzitoriu, defect provocat, eroare de achiziție).

Tabelul 7.7. Detectarea anomaliilor (temă)

Parametru	μ	σ	Nr. puncte $ z > 3$	Momentul / regimul	Explicație

7.9. Întrebări de verificare

1. Ce tensiuni sunt considerate înaltă tensiune la autovehicule și cum se recunosc cablurile HV?
2. De ce pericolul este dat de curent și nu de tensiune? Calculați curentul prin corp la 400 V pentru $R = 1000 \Omega$.
3. Descrieți verificarea lipsei tensiunii în trei pași și explicați de ce primul și ultimul pas sunt obligatorii.
4. Ce rol are releul de pre-încărcare? Ce s-ar întâmpla fără el?
5. Cum funcționează bucla de interblocare (HVIL) și ce se întâmplă când un conector HV este desfăcut?
6. Cum se determină turația motorului sincron din frecvența curenților de fază?
7. Ce este SOH și ce cerințe de durabilitate a bateriei impune Euro 7?
8. De ce poate un vehicul electric să nu poarte din cauza bateriei de 12 V?